МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

XXVII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ
http://astro-olymp.org

III кръг, 27 април 2024 г.

Ученици от 11-12 клас

Задача 1. Наблюдавано от Плевен

Три звезди са наблюдавани от гр. Плевен (географски координати 43°25′N, 24°37′E) – столицата на астрономията за 2024 г.:

Звезда A достига до максимален темп на изменение на своя азимут, равняващ се на 1,5°/min. На 27 април звездата A кулминира за Плевен в 03:14 h поясно време.

Звезда B достига до максимален темп на промяна на своята височина, равняващ се на 0,031°/min. На 27 април в 03:14 звездата B е на височина точно с 1 градус по-голяма от височината на северния небесен полюс.

Звезда C достига височина 5,8° точно през интервал от време 11h 58min 2s. Тя е най-близо до центъра на Слънцето по небето на 10 септември.

Определете екваториалните координати (ректасцензия и деклинация) на трите звезди максимално точно!

Звезда A:

Звезда A достига много висок темп на промяна на азимута: $\omega_A = 1{,}5°/\text{min} = 90''/\text{s}$. Това може да стане само близо до зенит и трябва да бъде в кулминация, когато звездата е максимално близо до зенит и ъгловата ѝ скорост е перпендикулярна на направлението към зенита. Ъгловата скорост на небесния екватор е 15″/s, съответно, за звезда на деклинация δ е

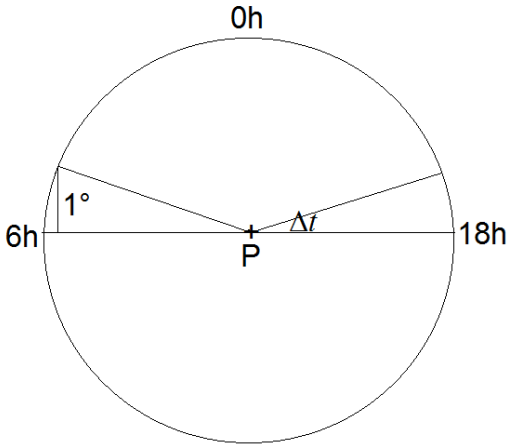
В кулминация звездата се движи по алмукантарат (малък кръг, успореден на хоризонта) и факторът, с който този малък кръг е по-голям от хоризонта, е cos(h). Следователно темпът на промяна на азимута ще бъде

Зенитното отстояние в кулминация е $z = |\delta - \varphi|$, където $\varphi = 43{,}417°$ е географската ширина. Получаваме

Числено решение дава две възможи решения: $\delta = 49{,}6°$ (кулминация на север от зенита) и $\delta = 35{,}6°$ (кулминация на юг от зенита).

На 27 април (37 дни след пролетно равноденствие) ректасцензията на средното Слънце е около 37° = 2h 28m. Поради лятното часово време то достига долна кулминация не в полунощ, а в 01:00 поясно време за средата на пояса. Плевен е на 30° – 24,6° = 5,4° = 21,6 минути западно от средата на часовия пояс, т.е. за Плевен долната кулминация на средното Слънце е в 01:22 и на 27 април звездното време тогава ще бъде 2h 28m + 12h =

14h 28m. Звезда А кулминира в 03:14, което е 1h 52m по-късно. Ректасцензията ѝ (звездното време в 03:14 на 27 април) ще бъде 14h 28m + 1h 52m = 16h 20m.
Отговор (А): (16h 20m, +35,6°) или (16h 20m, +49,6°) (4т.)



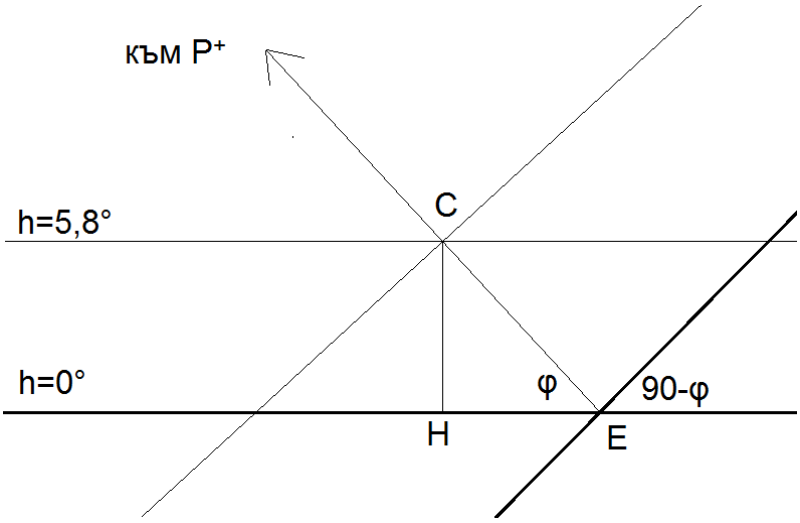
Звезда В: Максималният темп на промяна на височината е равен на ъгловата скорост на звездата, когато тя се движи право нагоре или надолу. В случая стойността е много малка (ω = 0,031°/min = 1,86″/s), което означава, че звездата е околополюсна. Деклинацията ѝ получаваме от

Получаваме δ = 82,9°.

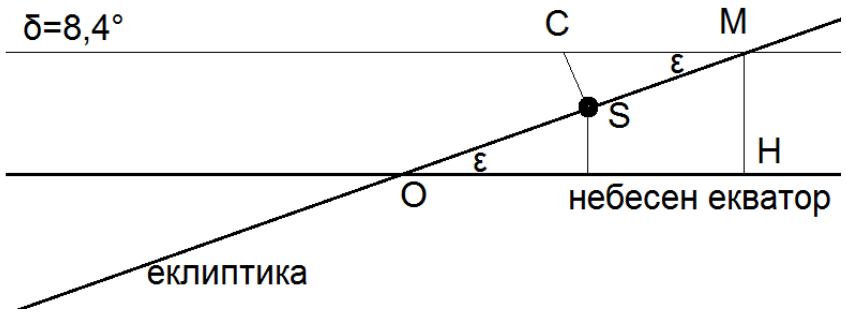
На 27 април в 03:14 звездното време е s = 16h 20m и такава е ректасцензията на звездите право над полюса. За звезда на 7° от полюса можем да представим денонощния паралел в планиметрична проекция (допускаме, че за x = 7° sin x = x [rad]) и тогава височината на часов ъгъл 6h и 18h (директно вляво и вдясно от небесния полюс) ще е същата като на небесния полюс. Звездата ще бъде 1° по-високо по паралела преди да достигне t = 6h или след като премине t = 18h като за дъгата Δt по паралела от тези две положения важи

Получаваме Δt = 8,1° = 32,4 m. Следователно възможните часови ъгли на звезда В, за да е с 1° по-високо от полюса, са t = 18h 32m и t = 5h 28m. Ректасцензията намираме от връзката със звездното време

Получаваме α = 10h 52m или α = 21h 48m
Отговор (В): (10h 52m, +82,9°) или (21h 48m, +82,9°), без отчитане на уравнението на времето. **(4т.)**



Звезда C:
След като звездата достига 5,8° през два равни интервала по 11h 58m (половин звездно денонощие), би трябвало алмукантаратът с височина +5,8° да разполовява денонощния паралел на звездата. Оттук следва, че проекцията от полюса през пресечната точка A да пада в изток (или запад). Небесният екватор изгрява под ъгъл 90- φ в точката изток (на чертежа). Следователно в правоъгълен триъгълник ECH ъгъл CEH = φ, CH = 5,8°, а EC = δ. Оттук



На 10 септември Слънцето се намира в точка S, 12° преди есенното равноденствие (точка O) по еклиптиката. Търсената звезда C е на паралел с деклинация 8,4°, който пресича еклиптиката в M. Можем да намерим OM и OH от

Пресмятаме MS = OM – SO = 9,1° и

Разликата $\Delta\alpha$ = OH – MC = 9,4°=37,6m дава разликата в ректасцензиите на звезда C и есенната равноденствена точка. Ректасцензията на C е α = 12h 00m – 37,6m = 11h 22m.

Отговор (С): (11h 22m, +8,4°) **(4т.)**

Задача 2. Водната планета

Водната планета обикаля около Оранжевото слънце и има Каменна луна, която създава приливи и отливи. Времето между два последователни прилива е точно 54% от времето между два последователни изгрева на Оранжевото слънце. Всяко пълнолуние на Каменната луна се наблюдава на 55° по звездното небе от мястото, където луната е била по време на предишното си пълнолуние. Скоростта на движение на планетата по орбитата е 56 пъти по-висока от скоростта на околоосно въртене на точка от екватора ѝ. Видимият ъглов размер на Оранжевото слънце в небето на планетата е 37′. Орбитите на планетата и на луната са кръгови, и двете лежат в равнината на екватора на планетата и орбиталните движения са в една и съща посока с околоосното ѝ въртене.

- **А)** С колко процента спада блясъкът на Оранжевото слънце при централен транзит (пасаж) на Водната планета пред него, наблюдаван от Земята?
- **Б)** Ако средната температура на водната планета е 38°C, то какъв е цветът на Оранжевото слънце, при наблюдение от Земята? Междузвездната екстинкция и парниковият ефект да се пренебрегнат. Отражателната способност (Бонд албедото) на океаните е около 7%.

Решение:

А) Приливите се случват в точките по повърхността на Водната планета, чиято екваториална проекция лежи на направлението Водна планета – Каменна луна. Ако пресметнем периода на завъртане на Водната планета спрямо направлението към Каменната луна T_{SYN1}, то времето между два последователни прилива е $T_{SYN1}/2$. Ако ротационният период на планетата е T_{ROT}, а орбиталният период на Каменната луна е T_L, то

Средното време между два последователни изгрева е слънчевото денонощие D, а орбиталният период на планетата около Оранжевото слънце е T_P. Те са свързани чрез

Заместваме и получаваме

За времето между две пълнолуния (синодичния месец на Каменната луна) важи:

Заместваме и получаваме

От условието времето между два последователни прилива е $0{,}54D$, т.е. $T_{SYN1}=1{,}08D$.
Заместваме и получаваме

За един орбитален период Каменната луна изминава 360° по небето, а за един синодичен месец - 360°+55° = 415°. Орбиталният период на луната е

Орбиталния период на планетата около Оранжевото слънце получаваме от

От връзката

Получаваме

Изразяваме двата периода с радиуса на въртеливото движение и линейната скорост (съответно по орбитата v_P и на екватора v_{ROT})

От условието $v_P = 56v_{ROT}$. Заместваме и получаваме

Ъгловият размер на Оранжевото слънце от планетата зависи от радиуса на орбитата на планетата r_P и от радиуса на Оранжевото слънце R_S:

Разделяме на предното отношение и получаваме

При транзит, наблюдаван от Земята, покритата част от диска на звездата към целия диск е

Блясъкът спада с 0,138%.
(7т.)

Б) Светимостта на Оранжевото слънце е L и потокът, който то създава на единица площ на разстояние r_P е

Пълната мощност, която Водната планета поема от звездата си, умножаваме по (1-A), за да получим мощността, която Водната планета поглъща (A = 0.07 е албедото)

По закона на Стефан-Болцман

Разделяме, заместваме и получаваме

Ако температурата на Водната планета е $T_P = 38°C = 311K$, то температурата на Оранжевото слънце е 6100 K, което е в границите за температура на звезда от спектрален клас G (K). Оранжевото слънце е жълто! Разбира се, нали е Слънце!
(5т.)

Задача 3. Земята и Луната, гледани от Венера.

Вие работите в изследователска станция дирижабъл, която се носи в горните, не толкова опасни и горещи, облачни слоеве в атмосферата на Венера. Понякога се качвате на малката космическа совалка в хангара на станцията и излитате на разходка малко над плътните облаци, където можете да се полюбувате на Земята, за която сте се затъжили. Особено щастливи сте, когато точно в един такъв момент, родната ни планета е в противостоене, относно Венера, и може да се наблюдава като ярка синя звезда.

- **А)** В каква конфигурация е Венера относно Земята в този момент?
- **Б)** Каква е звездната величина на Земята, гледаната от Венера?
- **В)** Когато летите над облаците на Венера, на какво максимално ъглово отстояние от Земята ще можете да наблюдавате Луната? Възможно ли ще бъде да различите Земята и Луната с невъоръжено око?
- **Г)** Начертайте кривата на блясъка на системата Земя-Луна, когато Луната преминава пред Земята, при наблюдение от Венера. Съобразете колкото се може повече детайли и ги отбележете по графиката.

Приемете, че Земята и Венера се движат около Слънцето по кръгови орбити, лежащи точно в една равнина.

Справочни данни:

Сидеричен лунен месец – 27,32 денонощия
Орбитален период на Земята – 365,25 денонощия
Радиус на орбитата на Луната – 384 400 km
Радиус на орбитата на Венера – 0,72 au
Радиус на Земята – 6 400 km
Радиус на Луната – 1 738 km
Геометрично албедо на Земята – 0,37
Геометрично албедо на Луната – 0,12
Видима звездна величина на Луната в пълнолуние - $-12^m,7$
Астрономическа единица – 149 600 000 km

Решение:

А) Щом Земята се намира в противостоене, спрямо Венера, то Венера е разположена точно между Земята и Слънцето. Следователно търсената конфигурация е долно съединение.

Б) Нека да въведем следните означения:
$R_В$ – радиус на Венера
$R_Л$ – радиус на Луната
$r_З = 1au$ – радиус на земната орбита
$r_В$ – радиус на орбитата на Венера
r – радиус на лунната орбита около Земята
$A_В$ – албедо на Венера
$A_Л$ – албедо на Луната
$m_Л$ – звездна величина на Луната в пълнолуние
$m_З$ – търсената звездна величина на Земята, наблюдавана от Венера в противостоене

Осветеността, която се създава от един небесен обект, който разсейва светлината на Слънцето е правопропорционална на неговата отразяваща площ и неговата отражателна способност. Тази осветеност е обратнопропорционална на квадратите на разстоянията от обекта до Слънцето и до наблюдателя.
Следователно, ако Луната в пълнолуние, за земния наблюдател, създава осветеност $E_Л$, то можем да запишем, че:

Тук, в разстоянието до Слънцето, е пренебрегнато допълнителното разстояние от Земята до Луната, поради това, че то е само 1/400 от разстоянието Слънце-Земя.
Аналогично, за осветеността, която Земята в противостоене създава за наблюдател на Венера е в сила:

Точните формули за осветеностите съдържат и други множители, но те са константи и коефициенти, които се съкращават при изразяване на отношението. За него получаваме:

Съгласно закона на Погсон:

Следователно:

В) Максималното ъглово отстояние на Луната от Земята, което можем да наблюдаваме от Венера е:

Разделителната способност на човешкото около е около 1 дъгова минута. Поради това ще бъде съвсем лесно да разделим Луната и Земята. *Това разстояние, всъщност, е равно на видимия ъглов размер на Луната, наблюдавана от Земята*.

Г) Нека първо да намерим звездната величина m_{MAX}, на системата Земя-Луна, когато наблюдателят от Венера може да вижда и двете тела.
За осветеността E_{MAX}, която се създава тогава можем да запишем:

Можем да запишем следното съотношение:

Виждаме, че осветеността, която Луната и Земята създават е само с около 2.4% по-голяма от осветеността, създавана само от Земята. Следователно:

Откъдето:

Сега ще да намерим звезднатт величина m_{MIN}, която системата Земя-Луна има за наблюдател на Венера, когато дискът на Луната е пред този на Земята.
За осветеността, която тогава се създава за венерианския наблюдател (E_{MIN}) може да се запише следното:

В сила е следното съотношение:

Виждаме, че осветеността, която Луната и Земята създават е само с около 2.4% по-голяма от осветеността, създавана само от Земята. Следователно:

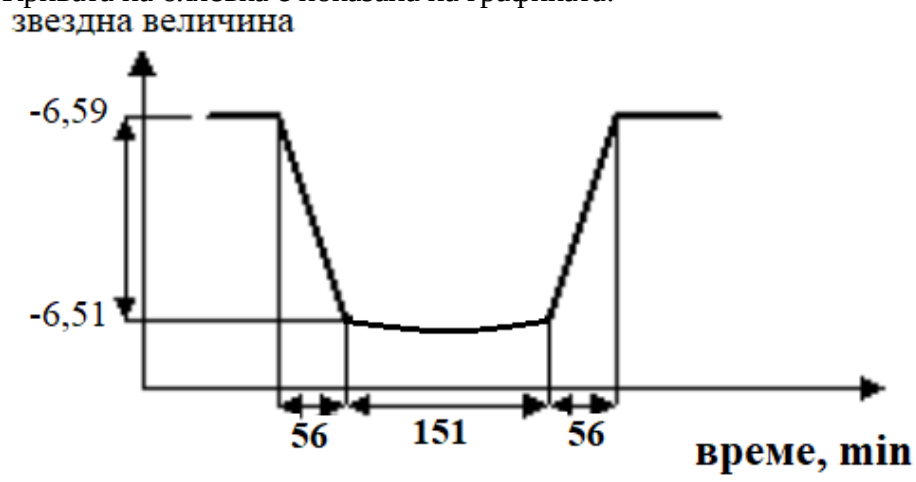
Откъдето:

Остава да пресметнем интервалите от време между характерните моменти на пасажа на Луната пред Земята.
За времето от първи до втори контакт (т.е. от момента в който Луната започва да закрива Земята, до момента, в който целият ѝ диск е пред земния) тя изминава приблизително един свой диаметър. През този интервал от време звездната величина на системата Земя-Луна се променя от m_{MAX}, до m_{MIN}. Ако означим с T_{SID} сидеричният лунен месец, то продължителността на тази част от пасажа е:

Между втори и трети контакт, Луната е изцяло пред диска на Земята и изминава път, равен на разликата между земния и лунния диаметър. Следователно, интервалът от време между втори и трети контакт е:

През този интервал от време, звездната величина на системата Земя-Луна остава равна на m_{MIN}.
Всъщност, това не е съвсем вярно, защото по периферията си дискът на Земята има по-малка яркост на единица ъглова площ (повърхностна яркост), отколкото в центъра. Затова, между втори и трети контакт, кривата на блясъка не би трябвало да е съвсем хоризонтална, а леко извита надолу. Този ефект трудно може да се оцени количествено и не се изисква от учениците.
От трети до четвърти контакт Луната „излиза“ от диска на Земята. Продължителността на интервала от време между тези два контакта е . В това време звездната величина на системата се променя от m_{MIN}, до m_{MAX}.

Кривата на блясъка е показана на графиката:



<u>Критерии за оценяване (общо 12т.):</u>
А) – 1т.

- За правилно посочване на конфигурацията – **1т.**

Б) – 3т.

- За правилна математическа постановка за изразяване на осветеността, която Земята създава за Венера в противостоене – **2т.**
- За правилен буквен израз и краен числен резултат – **1т.**

В) – 2т.

- За правилно изразяване на максималното ъглово отстояние и верен числен резултат – **1т.**
- За правилен извод дали Земята и Луната могат да бъдат разделени с невъоръжено око – **1т.**

Г) – 6т

- За правилно изразяване на звездната величини на системата Земя-Луна, когато яркостта е максимална и верен числен резултат – **1.5т.**
- За правилно изразяване на звездната величини на системата Земя-Луна, когато яркостта е минимална и верен числен резултат – **1.5т.**
- За правилно изразяване на интервалите от време между характерните моменти на пасажа на Луната пред Земята и верни числени резултати – **1.5т.**
- За правилно построена графика, на която са отразени всички важни детайли– **1.5т.**

Задача 4. Неизвестна планета.

Бивш астро-олимпиец, отскоро студент по физика, ви подготвя за участие в олимпиадата. За да ви покаже колко малко знаете, той възнамерява да ви даде задача, за която е убеден, че е нерешима поради липса на достатъчно данни и да наблюдава как напразно ще се опитвате да се справите с нея. Но вие имате предимството на незнаещия – не знаете, че задачата е нерешима. И я решавате! Опитайте се да му дадете вашия урок.

В таблицата са дадени стойностите на лъчевата скорост V_r на една планета от Слънчевата система, относно Слънцето, в различни моменти от време t в дни (нулевият момент е произволно избран).

- **А)** Начертайте графика на зависимостта на V_r от времето t.
- **Б)** Като използвате графиката, определете орбиталния период на планетата.
- **В)** Определете ексцентрицитета на орбитата на тази планета.
- **Г)** Определете голямата полуос на орбитата на планетата.
- **Д)** Пресметнете масата на Слънцето.

Указание: При решаването на тази задача **НЕ ТРЯБВА** да използвате никакви допълнителни справочни данни, а само данните, които са дадени в условието!

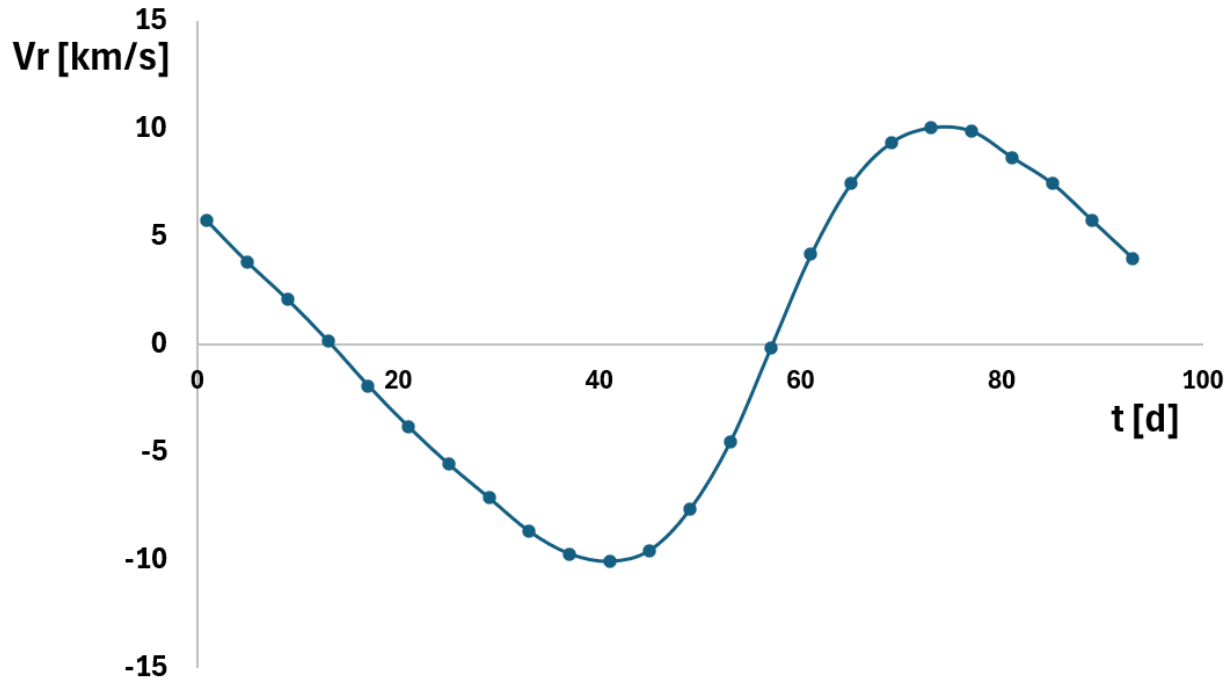
Гравитационна константа – $G = 6{,}67.10^{-11}\,kg^{-1}s^{-2}m^3$

t [d]	Vr [km/s]	t [d]	Vr [km/s]
1	5,73	49	–7,64
5	3,82	53	–4,51
9	2,08	57	–0,17
13	0,17	61	4,17
17	–1,91	65	7,47
21	–3,82	69	9,38
25	–5,56	73	10,07
29	–7,12	77	9,9
33	–8,68	81	8,68

37	–9,72	85	7,47
41	–10,07	89	5,73
45	–9,55	93	3,99

Решение:

А) На милиметровата хартия начертаваме графика, която показва зависимостта между V_r и t (фиг. 1):



Фиг. 1

Б) Лъчевата скорост на планетата, във всеки един момент, е числено равна на промяната на разстоянието между планетата и Слънцето за единица време (тук може да се използва и думата производна на разстоянието). Това означава, че тази лъчева скорост е равна на 0, когато това разстояние е максимално или минимално, т.е. планетата преминава през перихелия и афелия на своята орбита. Интервалът от време между преминаване през перихелия и следващото преминаване през афелия е половината от орбиталния период на планетата. Това означава, че ние бихме могли да измерим интервала време между моментите, в които лъчевата скорост е 0 и да го умножим по 2. От графиката намираме, че лъчевата скорост е равна на нула съответно 13 денонощия и 57 денонощия след избрания нулев момент. Интервалът от време между двата момента е 44 денонощия, т.е. орбиталният период на тази планета е $P = 88d$.

От тук може да се направи изводът, че планетата е Меркурий 😊

В) Ще намерим на какво разстояние от Слънцето се намира планетата, в момента, в който нейната лъчева скорост е максимална по абсолютна стойност.

Ако голямата полуос на орбитата е a, ексцентрицитетът е e, а масите на звездата и планетата са съответно M и m, то пълната механична енергия E и момента на импулса L на планетата могат да се изразят така:

<u>Пояснение:</u> Тези формули могат да бъдат използвани наготово. Не е задължително ученикът да е показал как се извеждат. Все пак, извеждането им може да се направи посредством прилагането на законите за запазване на енергията и на момента на импулса за перихелий и афелий. Ако V_P и V_A са съответните скорости на планетата, то съгласно закона за запазване на енергията:

От закона за запазване на момента на импулса имаме, че:

Комбинирайки уравнения (1) и (2) и използвайки, че и , получаваме, че:

И

Замествайки получените изрази за перихелийната и афелийната скорост, в горните две уравнения, получаваме:

Законът за запазване на механичната енергия ни дава възможност да изразим скоростта V, която планетата има, ако се намира на произволно разстояние r от Слънцето. Записваме следното уравнение:

От тук:

От друга страна, ако V_τ е компонентата на скоростта, която е перпендикулярна на радиус-вектора (тангенциалната компонента), то моментът на импулса може да се изрази така:

Приравнявайки този израз на общата формула за момент на импулса получаваме:

Съгласно Питагоровата теорема:

Откъдето следва, че:

Нека да означим с X. Получаваме:

Ако е максимална, то максимална е лъчевата скорост по абсолютна стойност.

За да намерим при какво X се достига максимумът на трябва да анализираме получената квадратна функция. Тя действително има максимум, защото коефициентът пред X^2 е отрицателен. Това може да се направи и без използването на производна 😊. Коефициентите в квадратната функция са:

Максималната стойност на функцията се достига при:

От тук следва, че лъчевата скорост е максимална по абсолютна стойност при разстояние:

Това е дължината на отсечката, която е перпендикулярна на голямата ос на елипсата и свързва единия фокус с точка от елипсата (аномалия 90°). Нарича се фокален параметър p (semi-latus rectum). За следващите стъпи в решението, това не се използва.

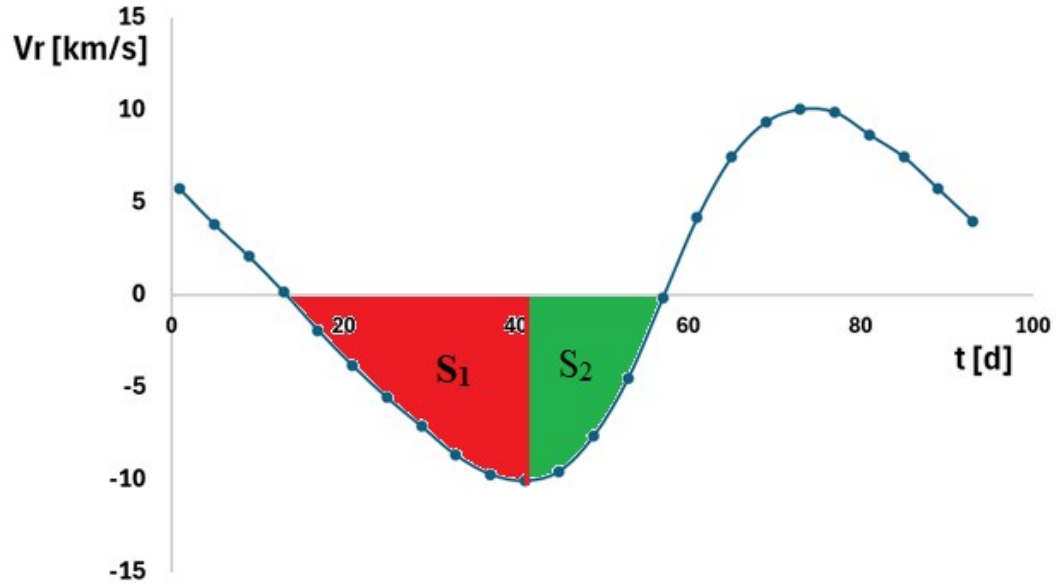
Ключов момент за остатъка от решението е, че лицето под кривата на лъчевата скорост е изменението на разстоянието между планетата и Слънцето. Това е така, защото по дефиниция лъчевата скорост представлява темпът, с който се изменя това разстояние *(с други думи, неговата първа производна по времето)*. Ние може да намерим това лице числено, дори без експлицитно използване на интеграл.

В първия момент, в който лъчевата скорост е равна на 0, планетата се намира в афелия на орбитата си. Тогава разстоянието от нея до Слънцето е $r_A = a(1+e)$. По време на първия екстремум (който е минимум) на лъчевата скорост, разстоянието между планетата и Слънцето е . Следователно, площта S_1 (означена с червено на схемата) под графиката на лъчевата скорост е числено равна на разликата между двете разстояния, т.е.

Аналогично, площта под кривата S_2 (означена в зелено) от момента на екстремума, до втория момент, в който лъчевата скорост е равна на 0 е числено равна на разликата между r_0 и перихелийното разстояние $r_P = a(1-e)$ или:

Отношението на двете площи е:

За да намерим стойността на това отношение не е нужно да пресмятаме площите в съответните мерни единици (au или km). Можем просто да преброим квадратчетата от милиметровата хартия, които попадат под съответните части на кривата. В зависимост от използвания мащаб, тяхната бройка може да бъде различна. Но съотношението на площите се поучава около 1.5 пъти.
От тук можем да намерим, че .
Този резултат е в съгласие с получената стойност в предното подусловие.
По-добра точност не е разумна, защото от учениците се изисква на извършат числено намиране на площ под крива, а това е процедура, която не може да се направи напълно прецизно.

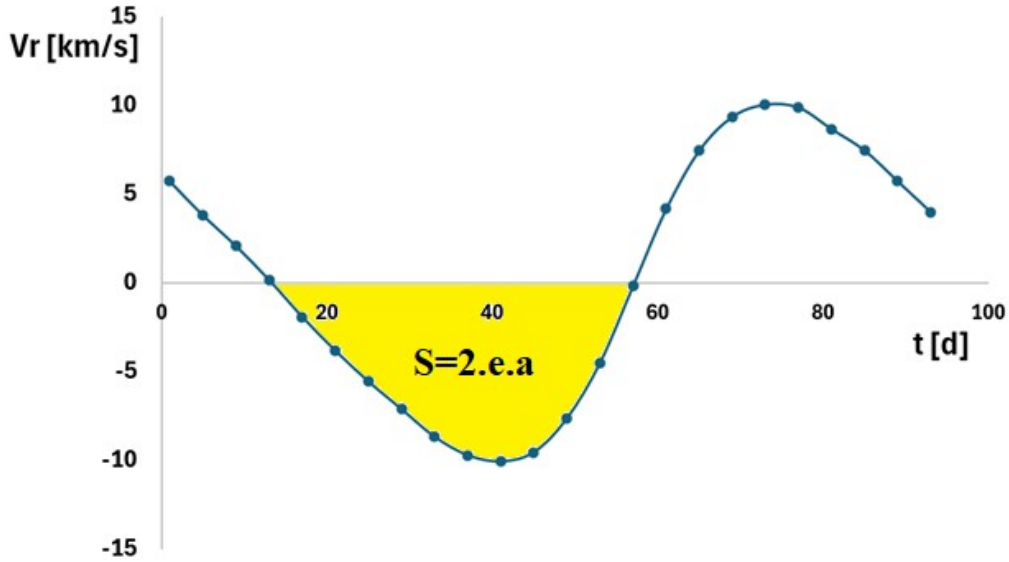


Г) За да намерим голямата полуос, отново ще използваме, че площта под кривата на лъчевата скорост, между два момента, е числено равна на изменението на разстоянието между планетата и Слънцето.
Този път ще измерим площта S под кривата, между моментите в които лъчевата скорост 0, но сега ще изразим тази площ в мерни единици за разстояние. Това са моментите, в които планетата се намира в перихелий и съответно в афелий. Следователно, тази площ е равна на разликата между $r_A = a(1+e)$ и $r_P = a(1-e)$.
От тук получаваме, че:

Преброявайки квадратчетата между кривата и абсцисната ос, приблзиително можем да оценим, че
След превръщане на мерните единици, получаваме, че:

Знаейки, че: и използвайки пресметнатата стойност на ексцентрицитета, получаваме:

Тази стойност е много близка до истинската голяма полуос на орбитата на Меркурий.



Д) Съгласно третия закон на Кеплер:

От тук намираме:

Критерии за оценяване (общо 13т.):

А) – 2т.

- За правилно избран мащаб (използвани са поне 2/3 от площта на листа милиметрова хартия и обхватът на осите е достатъчен, за да се съберат всички точки) – **0.5т**
- За правилно нанасяне на всички точки – **0.5т.**
- За равномерно разграфяване на осите – **0.5т.**
- За прекарана плавна крива – **0.5т.**

Б) – 1т.

- За правилни съображение относно това как може да бъде намерен периодът – **0.5т.**
- За правилна числена стойност – **0.5т.**

В) – 6т.

- За правилно изпълнен метод, посредством който е получена разумна стойност за ексцентрицитета се присъждат **6т.**

Трябва да се има предвид, че използваният от ученика метод може да бъде съществено различен от предложените в официалното решение. Всеки принципно правилен метод би следвало да се оцени по достойнство.

Г) – 3т.

- За правилна геометрична идея как можем да намерим разликата между перихелийно и афелийно разстояние – **1.5т.**
- За правилни измервания и получени числени стойности – **1т.**
- За правилно пресметната голяма полуос – **0.5т**

В това подусловие също е възможно методът използван от ученика да е съществено различен от авторски, но да е правилен!

Д) – 1т.

- За III закон на Кеплер – **0.5т**
- За правилна числена стойност – **0.5т.**